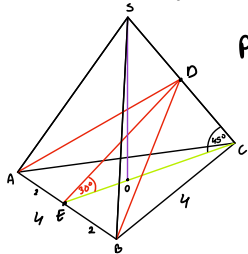


Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, w którym długość krawędzi podstawy jest równa 4, a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° . Ostrosłup ten przecięto płaszczyzną, która przechodzi przez krawędź pod kątem 30° . Oblicz pole otrzymanego przekroju.

① sporządzamy rysunek pomocniczy

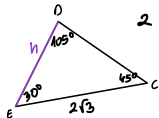


$$P_{\text{przekroju}} = ? = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h$$

② $\triangle ABC$ - równoboczny

$$\text{więc } |EC| = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

③ W $\triangle EDC$ mamy: 3 kąty i 1 bok + 1 szukany



2 tw. sinusów możemy zapisać:

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin 105^\circ} = \frac{h}{\sin 45^\circ}$$

③ wyznaczamy najpierw 105°

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\begin{aligned} \sin 105^\circ &= \sin(60^\circ + 45^\circ) = \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \sin 75^\circ \end{aligned}$$

④ podstawiamy do tw. sinusów

$$\frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}} = \frac{h}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow h = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$$

⑤ obliczamy pole:

$$P = \frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{6}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$$

$$\text{Odp: } P = \frac{8\sqrt{6}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$$